中学数学　総復習プリント　R　解答

大問1・大問2

1 基本問題

(1)〜(4)　計算

(1) $(-7)^2-4^3\div(-8)=49-64\div(-8)=49+8=57$

(2) $-5^2\times2+(-6)^2\div3=-25\times2+36\div3=-50+12=-38$　$-5^2=-25$，$(-6)^2=36$

(3) $\sqrt{192}-\sqrt{108}+\dfrac{30}{\sqrt{3}}=8\sqrt{3}-6\sqrt{3}+10\sqrt{3}=12\sqrt{3}$　$\frac{30}{\sqrt{3}}=10\sqrt{3}$

(4) $(2x+5)(2x-5)-(2x-1)(2x+3)=(4x^2-25)-(4x^2+4x-3)=-4x-22$

(5)　不等号で表す

$3x+2y<1000$　「より安い」は等号をふくまないので $<$

(6)　確率

7個から2個を選ぶ選び方は21通り。
赤玉と白玉が1個ずつになるのは，赤4個から1個，白3個から1個で $4\times3=12$ 通り。
よって $\dfrac{12}{21}=\dfrac{4}{7}$

(7)　面と辺の位置関係

①　**辺AB，辺BC，辺CD，辺DA**

②　**辺EF，辺HG，辺BF，辺CG**

※①は，面EFGHと向かい合う面ABCD上の4本の辺。②は，ADと交わる辺（AB，DC，AE，DH）とADに平行な辺（BC，FG，EH）を除いた残りの4本。

(8)　平方根の近似値・因数分解

①　$\sqrt{2900}=10\sqrt{29}=10\times5.385=53.85$

②　共通因数2をくくって $2(x^2+4x-21)\to2(x+7)(x-3)$

2 連立方程式の利用，文字式の利用

(1)　連立方程式の利用

ゆいさんが1日に読むページ数を x ページ，そらさんを y ページとする。
〔本のページ数〕同じ本だから，2通りの表し方が等しくなって
　$20x=30y$，両辺を10でわって $2x=3y$　…①
〔ページ数の差〕$x-y=5$　…②
②より $y=x-5$。①に代入して $2x=3(x-5)$，$2x=3x-15$，$x=15$，$y=10$
　本のページ数は $20\times15=300$（ページ）
答　**ゆい 15ページ，そら 10ページ，本 300ページ**
※「同じ本」であることから，**本のページ数を2通りに表して等号で結ぶ**のがポイント。
（確認：$30\times10=300$ ページ）

(2)　文字式の利用

〔説明〕n を整数とすると，連続する3つの奇数は $2n-1$，$2n+1$，$2n+3$ と表される。
その和は
$(2n-1)+(2n+1)+(2n+3)=6n+3=3(2n+1)$
$2n+1$ は整数だから $3(2n+1)$ は3の倍数である。
したがって，連続する3つの奇数の和は3の倍数になる。（まん中の数 $2n+1$ の3倍にもなっている。）

中学数学　総復習プリント　R　解答

大問3・大問4

3 一次関数

(1)〜(6)

(1)　-36　-12×3

(2)　-18　$-3 \times \{2-(-4)\} = -3 \times 6$

(3)　$y = 7x + 10$　$3 = 7 \times (-1) + b$ より $b = 10$

(4)　$y = 2x - 11$　傾き $\frac{5-(-7)}{8-2} = 2$

(5)　**(−1, −3)**　$4x + 1 = -2x - 5$ より $x = -1$，$y = -3$

(6)　$y = -2x + 2$　平行 → 傾きが等しい

※グラフ：① 切片 1，傾き4の直線／② 切片 -5，傾き -2 の直線

4 一次関数の利用（料金プランの比較）

(7)〜(10)

(7) プランAは 基本料金400円＋1回につき400円だから，10回では

$400 + 400 \times 10 = 400 + 4000 = 4400$

答　**4400円**

(9) プランA　① $400x + 400$　　プランB　② $200x + 2000$

※ 基本料金が切片，1回あたりの利用料金が傾きになる。グラフの切片（400，2000）と傾きからも確かめられる。

(8)　答　**イ**

3つのプランの料金を表にすると次のようになる。

利用回数	5回	8回	10回	16回	20回
プランA	2400	3600	4400	6800	8400
プランB	3000	3600	**4000**	5200	6000
プランC	4800	4800	4800	4800	4800

ア…5回ではAが2400円で最も安いので誤り。

イ…10回ではB 4000円 ＜ A 4400円。**正しい**。

ウ…16回ではCが4800円で最も安い（B は5200円）ので誤り。

エ…20回ではB 6000円 ＞ C 4800円なので誤り。

(10) 3つのグラフが入れかわる点を求める。

〔AとB〕$400x + 400 = 200x + 2000$　→　$200x = 1600$，$x = 8$（このとき3600円）

〔BとC〕$200x + 2000 = 4800$　→　$200x = 2800$，$x = 14$

$x < 8$ ではAがいちばん安く，$x > 14$ ではCがいちばん安い。

よってBがもっとも安くなるのは

答　**8回以上14回以下**

※ $x = 8$ はAとBが同じ3600円，$x = 14$ はBとCが同じ4800円。「もっとも安いプランが2つある場合もふくむ」ので，両端をふくめる。

（参考：AとCが等しくなるのは $400x + 400 = 4800$ より $x = 11$）